

Как построить по пяти характерным точкам В кривые разных порядков

$$2 < k < n+1$$

Значит, для 5 точек мы можем построить

В кривые:

2-го, 3-го, 4-го, и 5-го порядков!

Для конкретики я построил 5 характерных точек на плоскости XOY, с координатами:

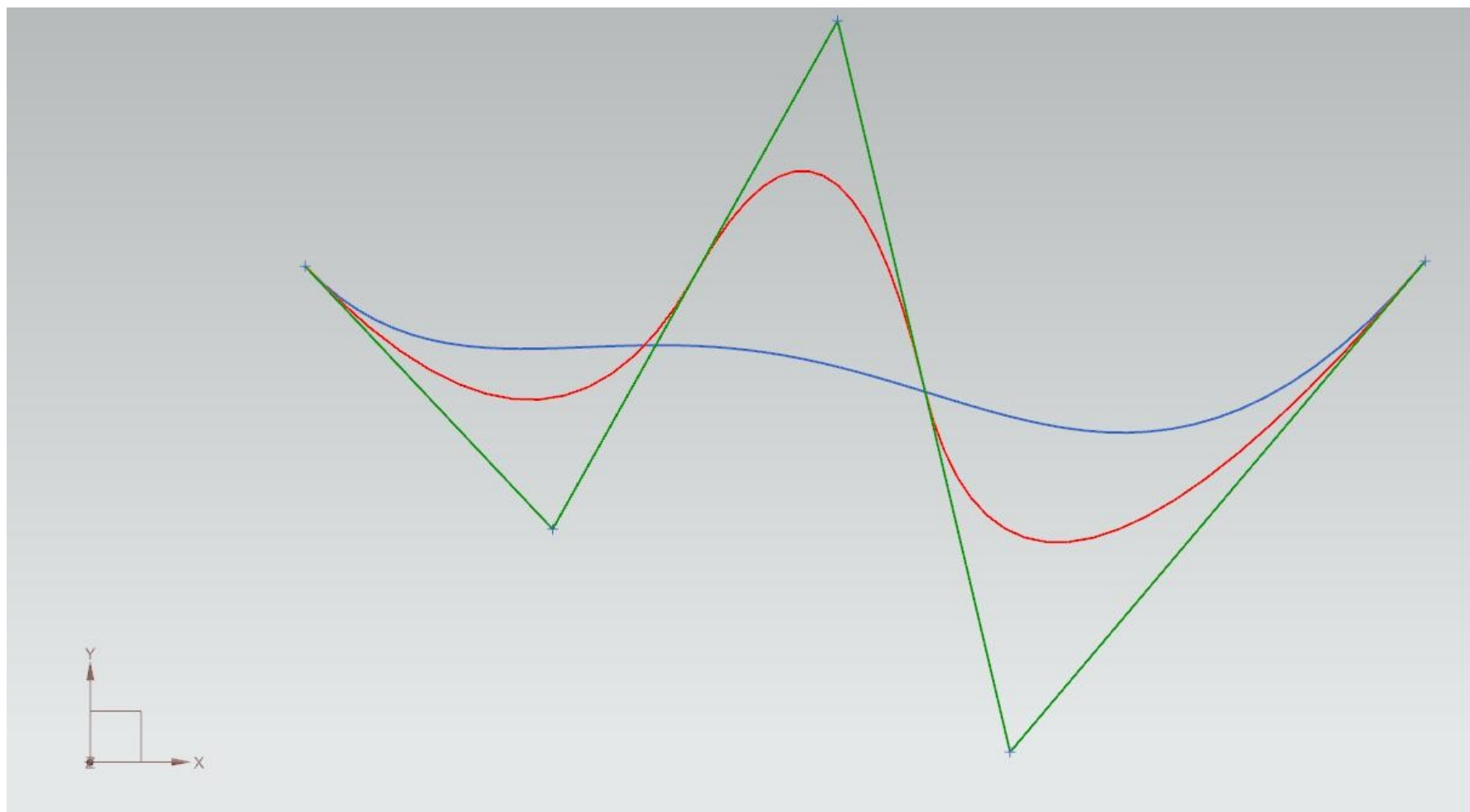
86,198 185,93 299,296 368,4 534,200

График В кривой 3-го порядка (красный) показан на следующем слайде

$k=2$ зеленый цвет (ломанная линия)

$k=3$ красный цвет

$k=5$ синий цвет (Безье)



Сложно построить В кривые 3-его и 4-го порядков. Сейчас мы прокомментируем построение **В кривой 3-го порядка.**

Итак, для пяти точек:

$$n = 4$$

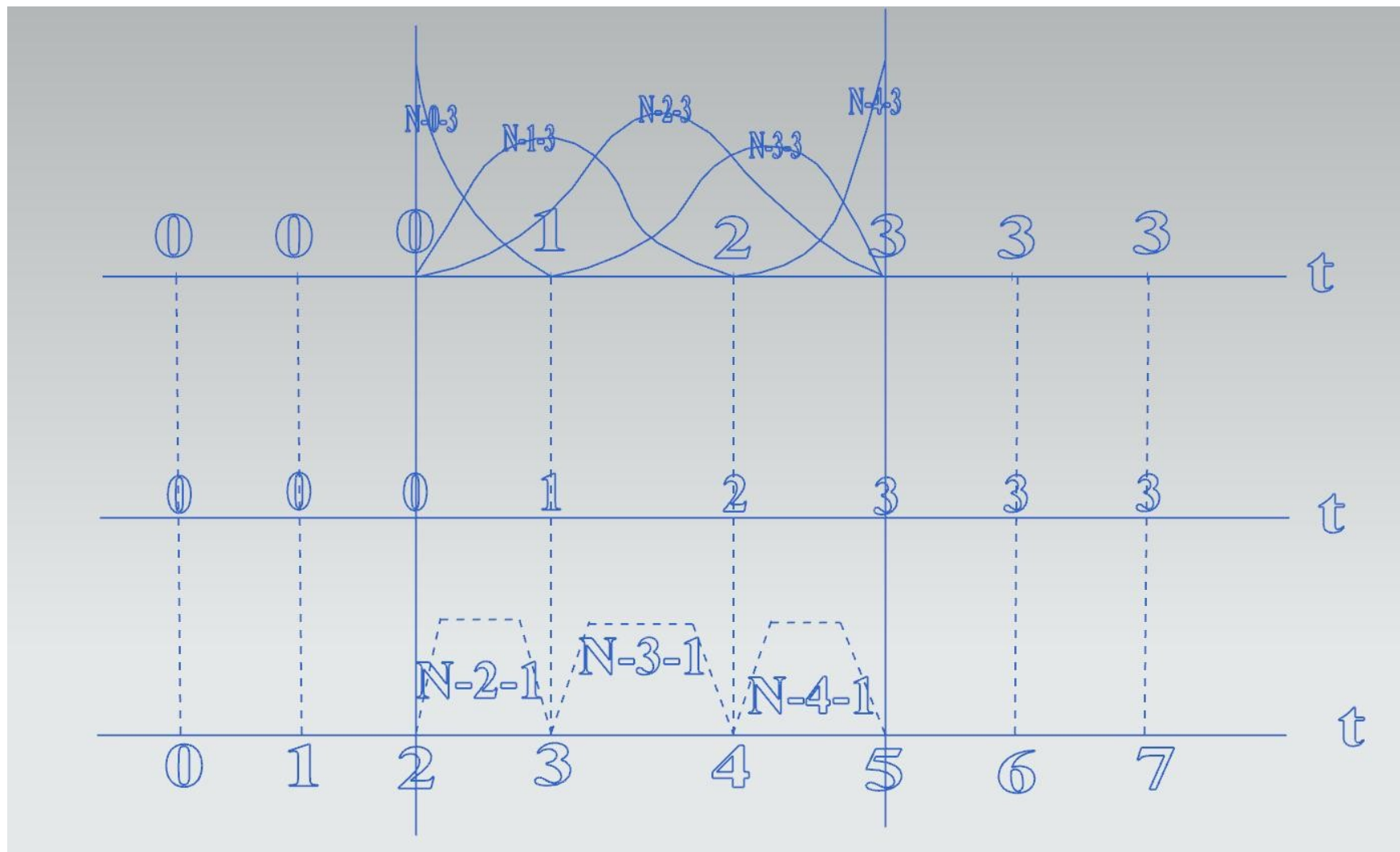
$$k = 3$$

$$m=2 \text{ (степень полинома)}$$

$$t_{\max} = n - k + 2 = 3$$

$$\text{Узловой вектор} \quad [0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 3 \ 3]$$

Упрощенные графики В-сплайн функций для В кривой 3-го порядка по 5 точкам

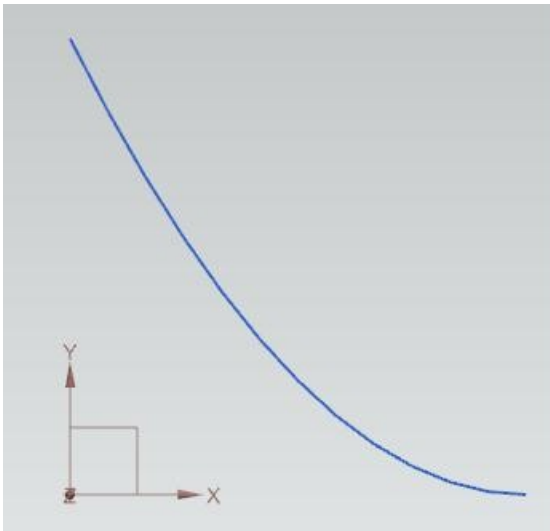


Для пяти характерных точек нам придется построить пять В-сплайн функций 3-го порядка: N_0^3 N_1^3 N_2^3 N_3^3 N_4^3

По отдельности графики **В-сплайн функций 3-го порядка** выглядят следующим образом:

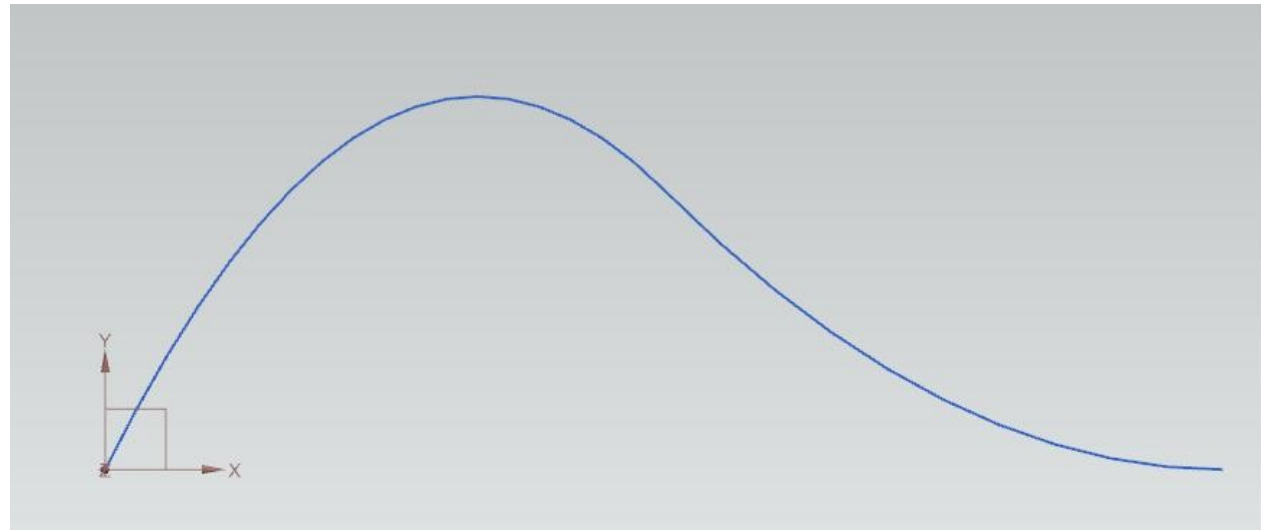
N_0^3

Крайние точки:
0, 1 мм и 1,0 мм



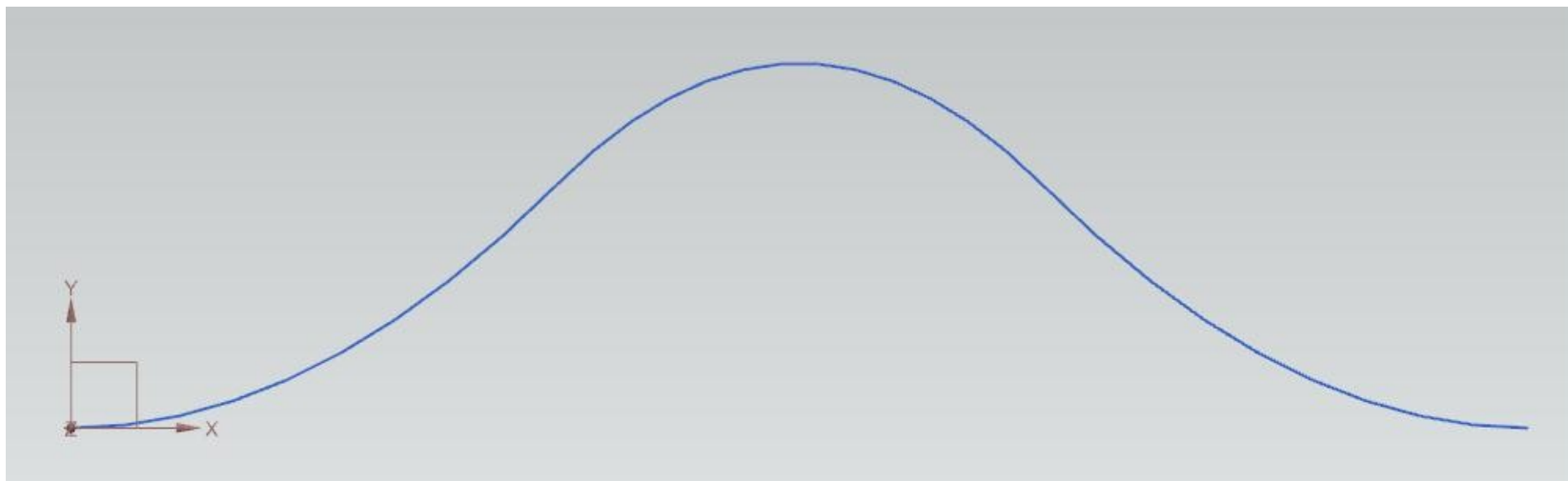
N_1^3

Крайние точки: 0, 0 мм и 2,0 мм



Центральная функция N_2^3

Крайние точки: 0,0 мм и 3,0 мм



Выведенные формулы для всех В-сплайн функций 3-го порядка представлены ниже:

$$N_0^3 = (1-t)^2 * N_2^1 ;$$

$$N_1^3 = [t(1-t) + t(2-t)/2] * N_2^1 + (2-t)^2/2 * N_3^1 ;$$

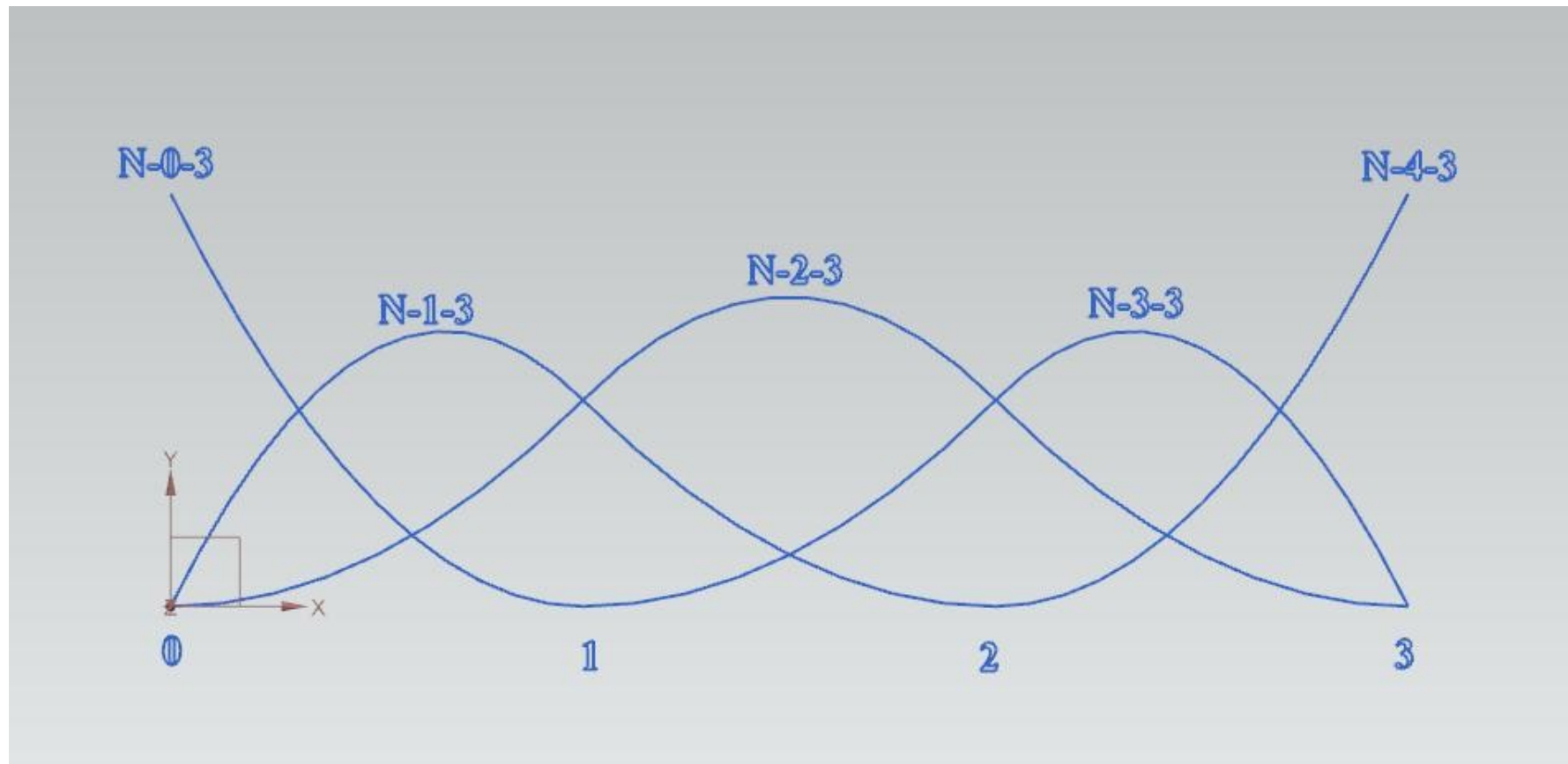
$$N_2^3 = t^2/2 * N_2^1 + [t(2-t)/2 + (3-t)(t-1)/2] * N_3^1 + (3-t)^2/2 * N_4^1 ;$$

$$N_3^3 = (t-1)^2/2 * N_3^1 + [(t-1)(3-t)/2 + (3-t)(t-2)] * N_4^1 ;$$

$$N_4^3 = (t-2)^2 * N_4^1 ;$$

Здесь В-сплайн функции первого порядка N_2^1 N_3^1 N_4^1 задают три единичных интервала **0-1** **1-2** **2-3** на нашей диаграмме.

Вот так выглядят для В кривой 3-го порядка все её ***B-сплайн функции 3-го порядка***



Напомню, что итоговую В кривую 3-го порядка мы строим, как состоящую из **трех частей**. Эти участки как раз и соответствуют нашим интервалам **0-1** (N_2^1) **1-2** (N_3^1) **2-3** (N_4^1) на построенной диаграмме.

И тут, исходя из предыдущего слайда, важно отметить, что при построении итоговой кривой на интервале 0-1 (N_2^1) мы можем игнорировать влияние функций N_3^3 и N_4^3 , потому что на этом интервале **эти функции нулевые**. А это значит, что при построении итоговой кривой на интервале 0-1 мы можем учитывать только первые три характерные точки:

-- xt (Сплайн заданный по закону(... $(1-t)^2 \cdot 86 + (t \cdot (1-t) + t \cdot (2-t)/2) \cdot 185 + t^2/2 \cdot 299$

-- yt (Сплайн заданный по закону(... $(1-t)^2 \cdot 198 + (t \cdot (1-t) + t \cdot (2-t)/2) \cdot 93 + t^2/2 \cdot 296$

Аналогично при построении итоговой В кривой на интервале 1-2 мы можем учитывать только 1, 2, и 3 точки :

... xt1 (Сплайн заданный по закону...	$(2-a)^2/2 \cdot 185 + (a \cdot (2-a)/2 + (3-a) \cdot (a-1)/2) \cdot 299 + (a-1)^2/2 \cdot 368$
... yt1 (Сплайн заданный по закону...	$(2-a)^2/2 \cdot 93 + (a \cdot (2-a)/2 + (3-a) \cdot (a-1)/2) \cdot 296 + (a-1)^2/2 \cdot 4$

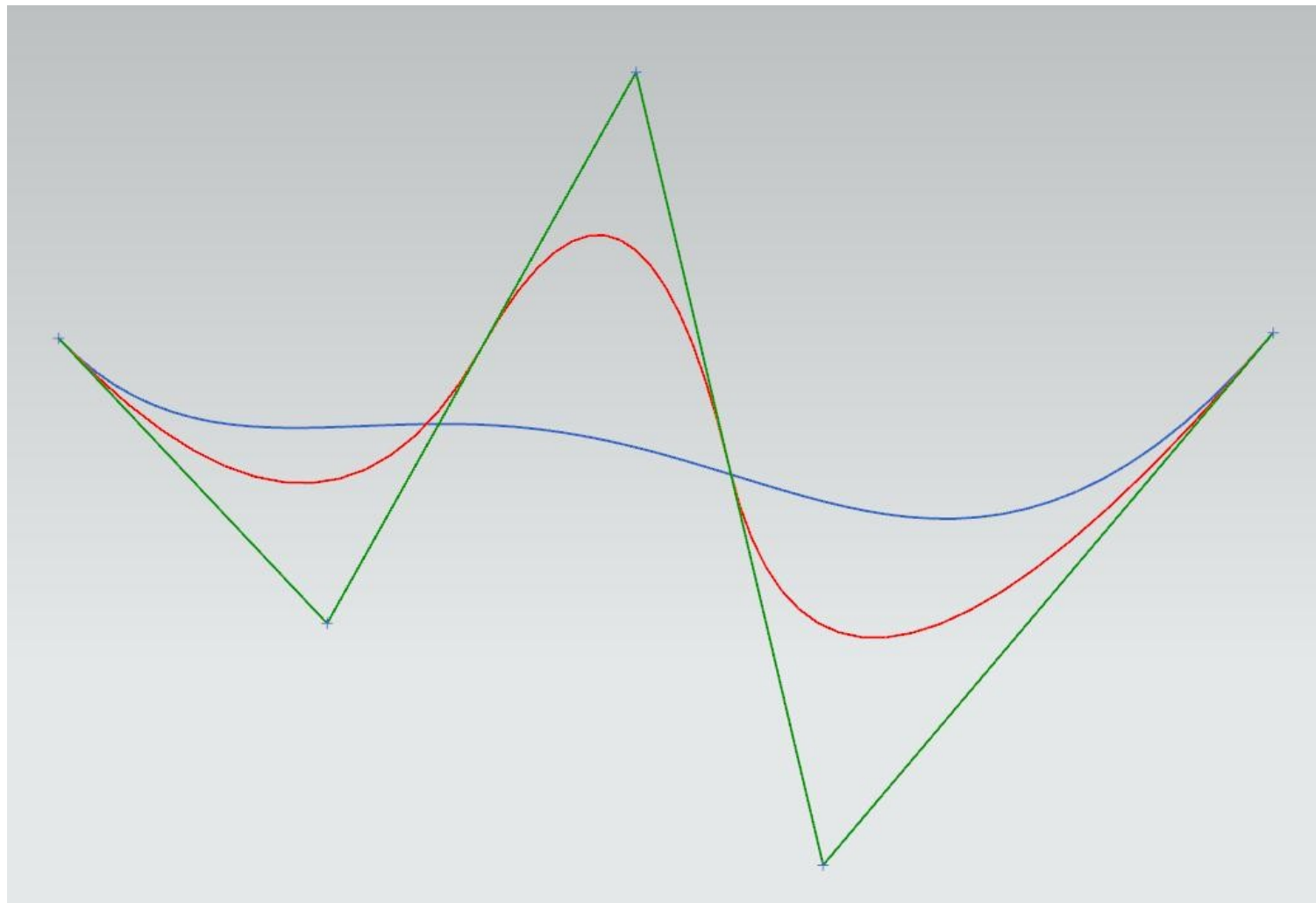
где $a = t+1$

А при построении итоговой В кривой на интервале **2-3** мы учитываем только 2, 3, и 4 точки:

... xt2 (Сплайн заданный по закону...	$(3-b)^2/2 \cdot 299 + ((b-1) \cdot (3-b)/2 + (3-b) \cdot (b-2)) \cdot 368 + (b-2)^2 \cdot 534$
... yt2 (Сплайн заданный по закону...	$(3-b)^2/2 \cdot 296 + ((b-1) \cdot (3-b)/2 + (3-b) \cdot (b-2)) \cdot 4 + (b-2)^2 \cdot 200$

где $b = t + 2$

Итоговая В кривая 3-го порядка, построенная по 5-и точкам представлена ниже (красный цвет)



Ещё раз напомним правила, с помощью которых мы строим и вспомогательные **В-сплайн функции** (для проверки их гладкости), и итоговую **В кривую**.

В-сплайн функции мы строим по параметрам (t, a, b) и только по рассчитанным формулам для $yt, yt1, yt2$.

... a	1+t
... b	2+t
... t (Сплайн заданный по закону(1...	1
... xt (Сплайн заданный по закону(...	t
... xt1 (Сплайн заданный по закону...	a
... xt2 (Сплайн заданный по закону...	b
... yt (Сплайн заданный по закону(...	$t^2/2$
... yt1 (Сплайн заданный по закону...	$a*(2-a)/2 + (3-a)*(a-1)/2$
... yt2 (Сплайн заданный по закону...	$(3-b)^2/2$

Это для N_2^3

Здесь нет **никаких координат точек!**

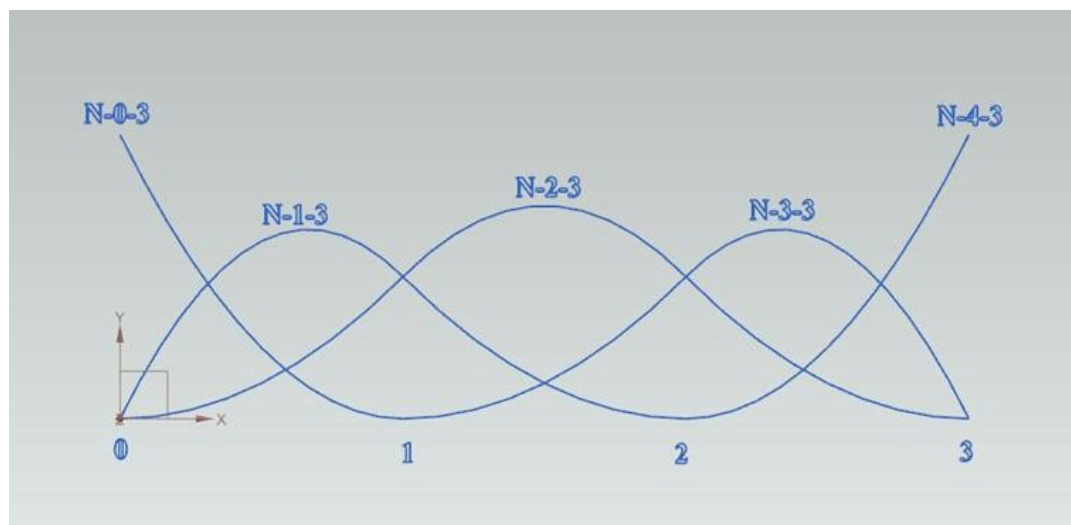
Аргументы **a** и **b** имеют **приращения**, соответствующие тем интервалам параметра, на которых участки В-сплайн функции $yt, yt1, yt2$ определены.

А итоговая В кривая строится:

- по частям;
- с учетом координат конкретных характерных точек;
- при этом учитывают координаты **только тех точек, которые влияют** на данный участок кривой;
- при описании весового коэффициента для конкретного участка кривой учитываются только слагаемые, стоящие **рядом** с соответствующим интервалом.

Для нашего случая (5 точек, 3-й порядок):

86,198 185,93 299,296 368,4 534,200



$$\begin{aligned}
N_0^3 &= (1-t)^2 * N_2^1; \\
N_1^3 &= [t(1-t) + t(2-t)/2] * N_2^1 + (2-t)^2/2 * N_3^1; \\
N_2^3 &= t^2/2 * N_2^1 + [t(2-t)/2 + (3-t)(t-1)/2] * N_3^1 + (3-t)^2/2 * N_4^1; \\
N_3^3 &= (t-1)^2/2 * N_3^1 + [(t-1)(3-t)/2 + (3-t)(t-2)] * N_4^1; \\
N_4^3 &= (t-2)^2 * N_4^1;
\end{aligned}$$

Для первого интервала N_2^1 используем выражения xt и yt

Для второго интервала N_3^1 используем выражения $xt1$ и $yt1$

Для третьего интервала N_4^1 используем выражения $xt2$ и $yt2$

... xt (Сплайн заданный по закону(...	$(1-t)^2*86+(t*(1-t)+t*(2-t)/2)*185+t^2/2*299$
... xt1 (Сплайн заданный по закону...	$(2-a)^2/2*185+(a*(2-a)/2+(3-a)*(a-1)/2)*299+(a-1)^2/2*368$
... xt2 (Сплайн заданный по закону...	$(3-b)^2/2*299+((b-1)*(3-b)/2+(3-b)*(b-2))*368+(b-2)^2*534$
... yt (Сплайн заданный по закону(...	$(1-t)^2*198+(t*(1-t)+t*(2-t)/2)*93+t^2/2*296$
... yt1 (Сплайн заданный по закону...	$(2-a)^2/2*93+(a*(2-a)/2+(3-a)*(a-1)/2)*296+(a-1)^2/2*4$
... yt2 (Сплайн заданный по закону...	$(3-b)^2/2*296+((b-1)*(3-b)/2+(3-b)*(b-2))*4+(b-2)^2*200$

А теперь по тем же 5-и точкам мы построим

В кривую 4-го порядка

Итак, для пяти точек:

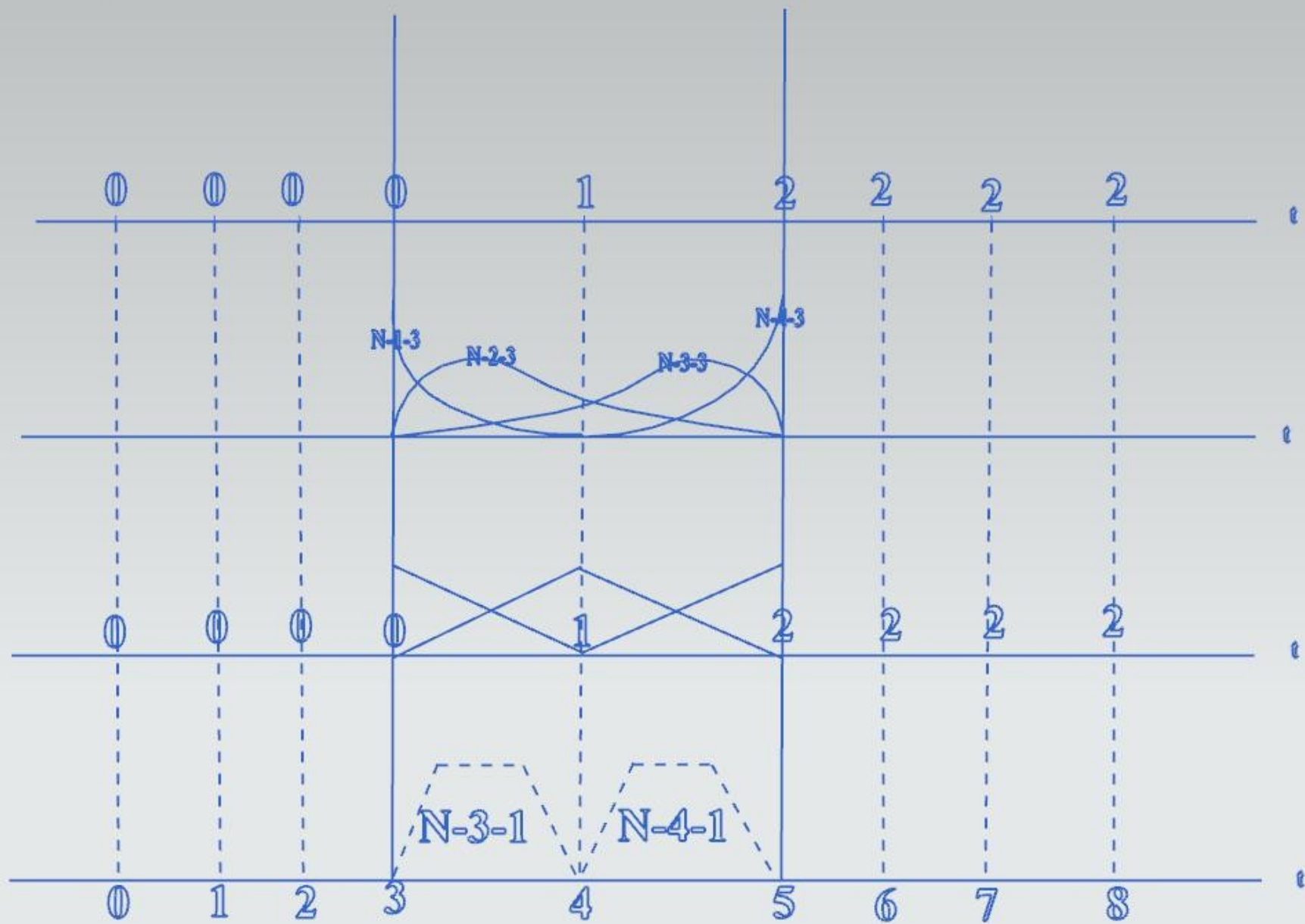
$$n = 4$$

$$k = 4$$

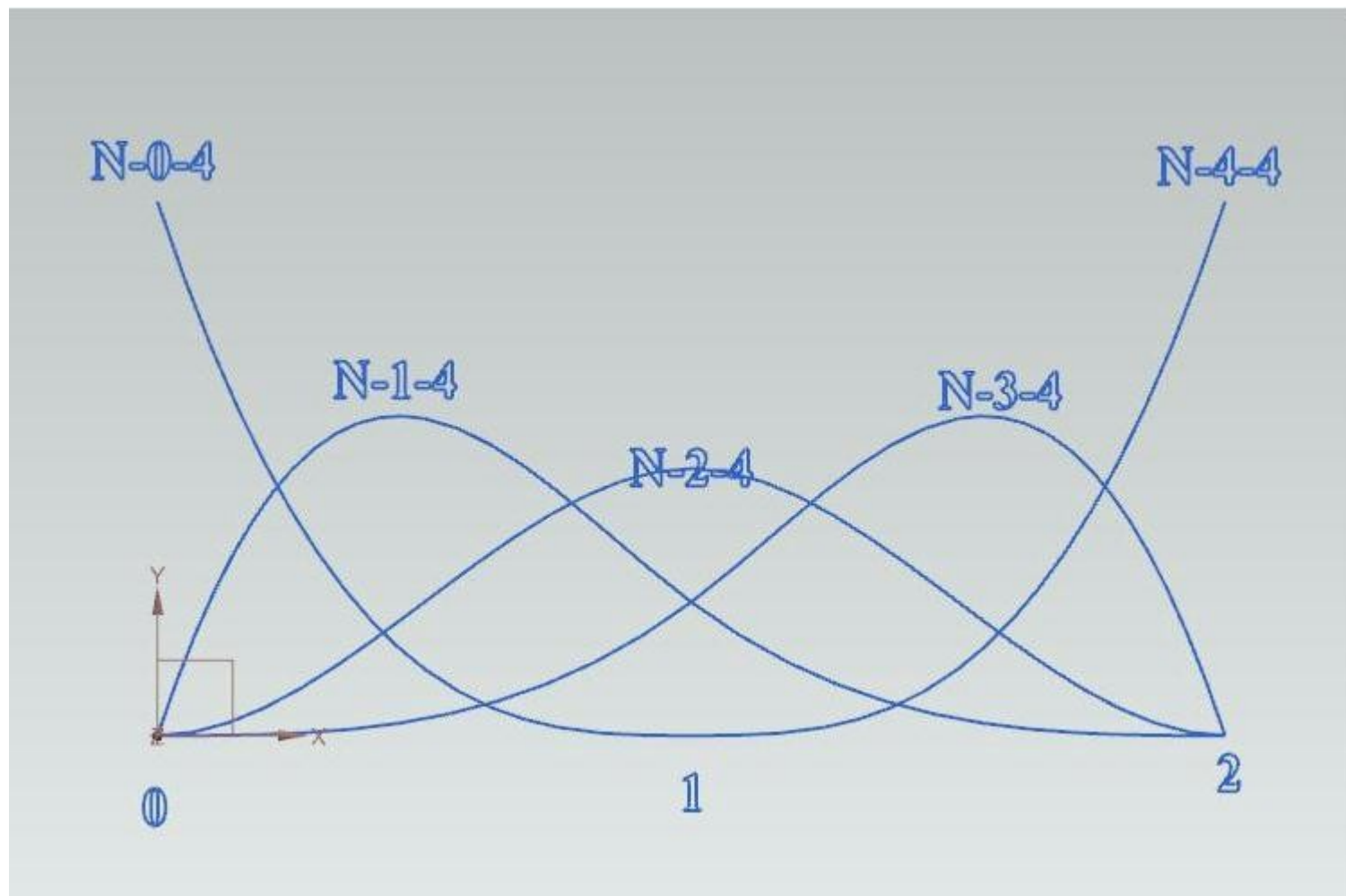
$m=3$ (степень полинома)

$$t_{\max} = n - k + 2 = 2$$

Узловой вектор $[0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 2 \ 2 \ 2 \ 2]$



Вот так выглядят недостающие на предыдущем слайде искомые В-сплайн функции 4-го порядка



Для пяти характерных точек нам придется построить пять В-сплайн функций 4-го порядка: N_0^4 N_1^4 N_2^4 N_3^4 N_4^4

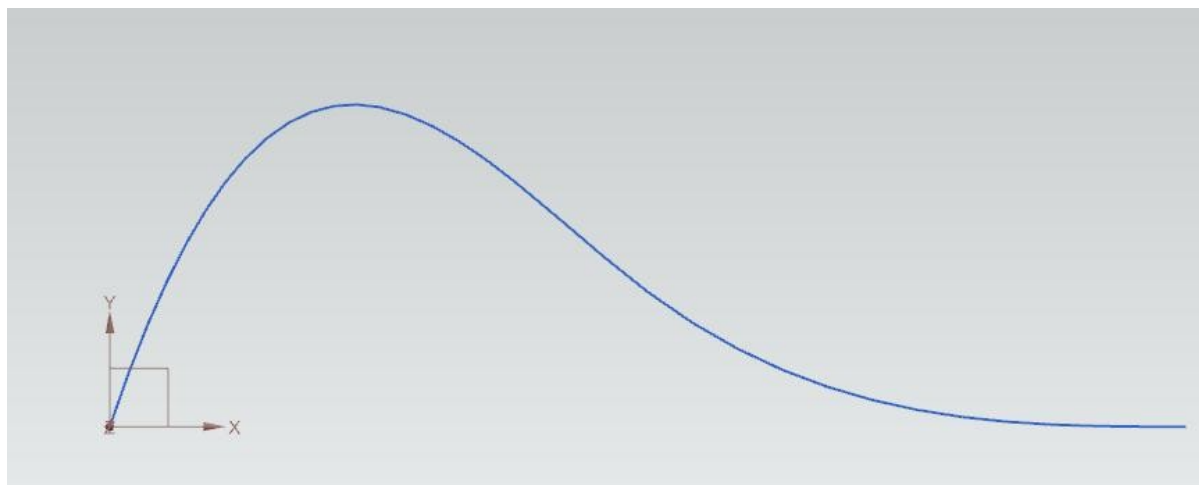
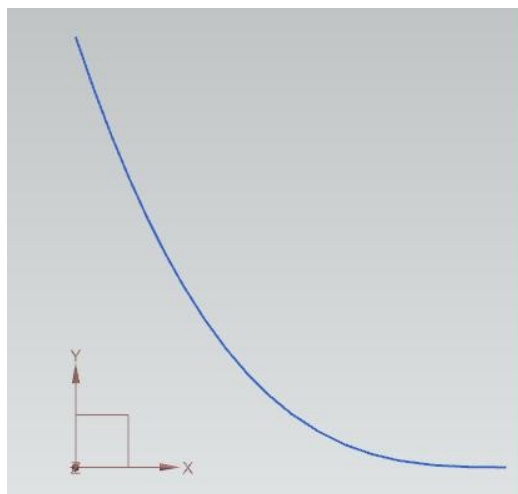
По отдельности графики **В-сплайн функций 4-го порядка** выглядят следующим образом:

N_0^4

N_1^4

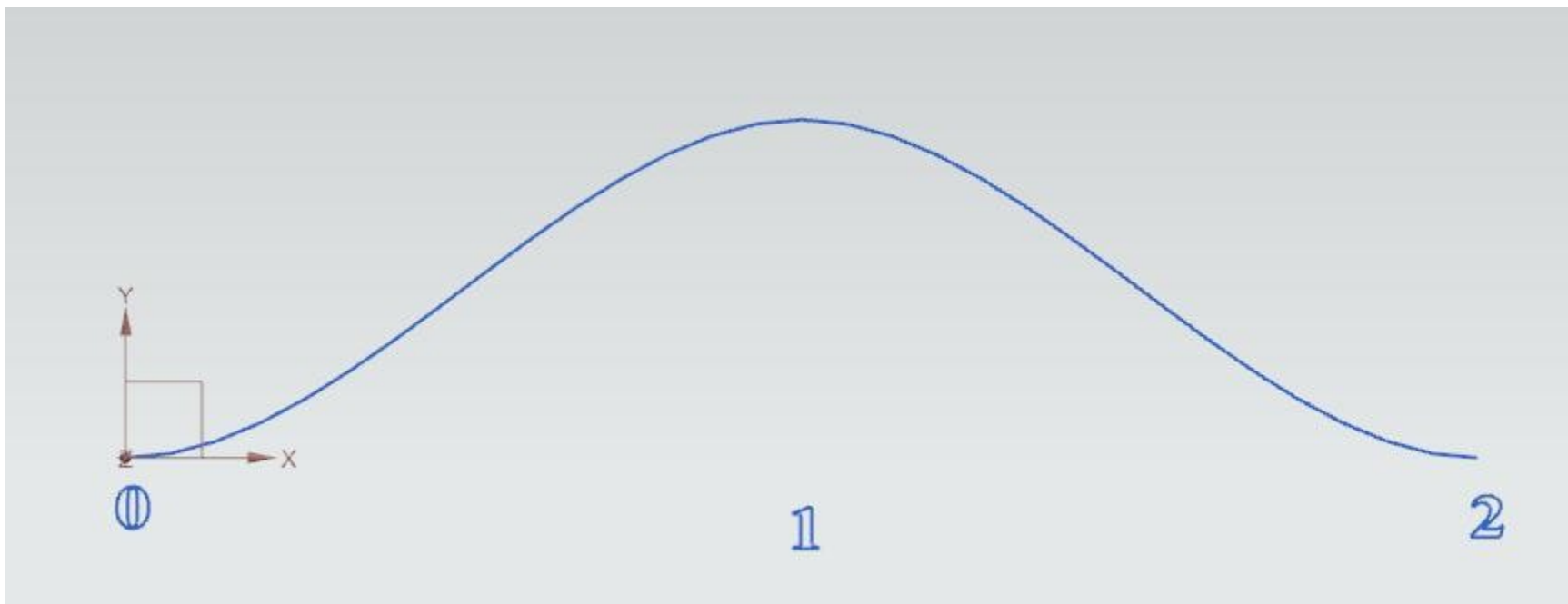
Крайние точки: 0,1 и
1, 0

Крайние точки: 0,0 и 2,0



В-сплайн функция N_2^4

Крайние точки: 0,0 и 2,0



Выведенные формулы для всех В-сплайн функций 4-го порядка представлены ниже:

$$N_0^4 = (1-t)^3 * N_3^1;$$

$$N_1^4 = [t*(1-t)^2 + t(2-t)(1-t)/2 + t(2-t)^2/4] * N_3^1 + (2-t)^3/4 * N_4^1;$$

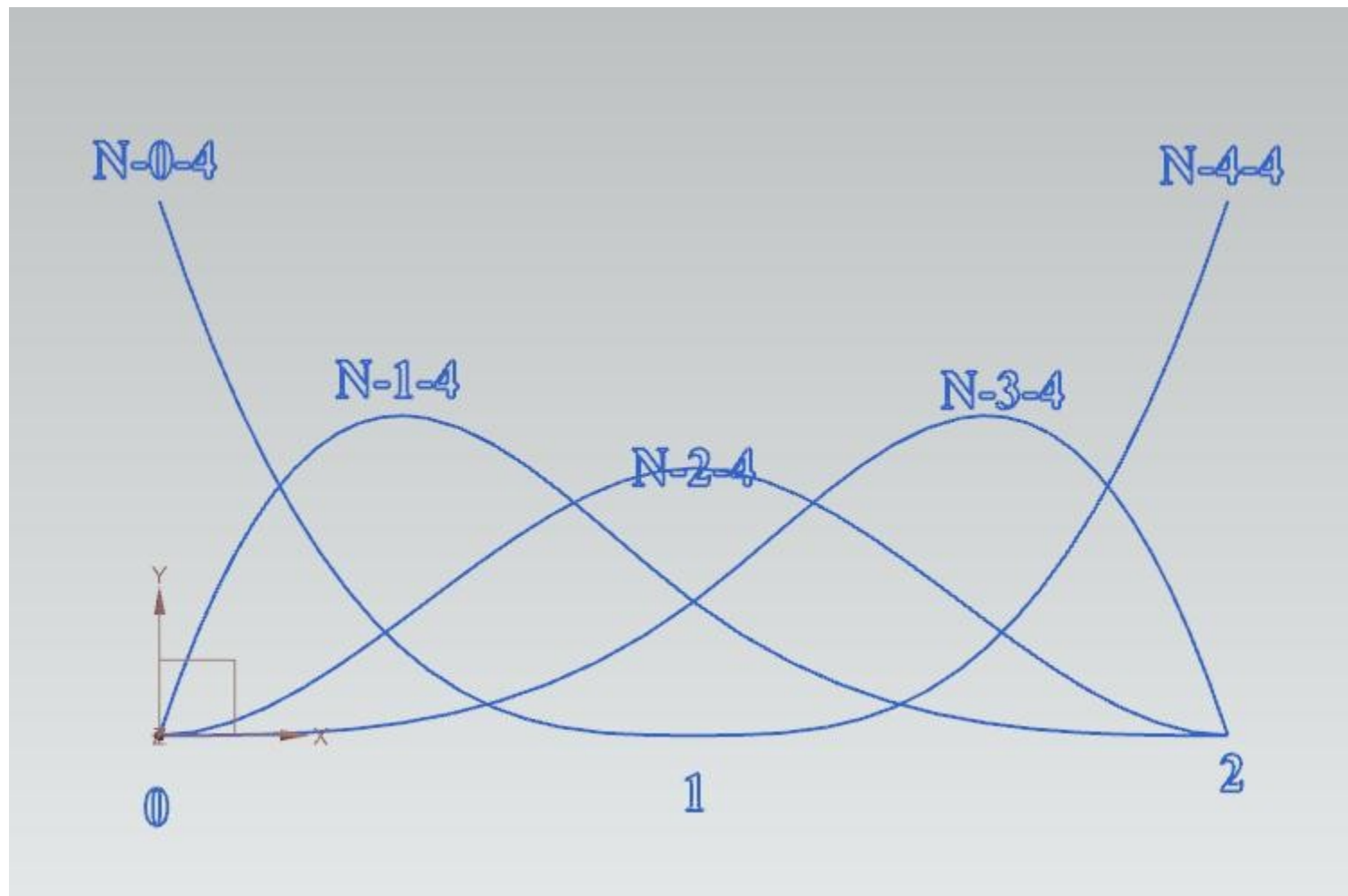
$$N_2^4 = [t^2(1-t)/2 + t^2(2-t)/2] * N_3^1 + [t(2-t)^2/2 + (2-t)^2(t-1)/2] * N_4^1 ;$$

$$N_3^4 = t^3/4 * N_3^1 + [t^2(2-t)/4 + t(2-t)(t-1)/2 + (2-t)(t-1)^2] * N_4^1;$$

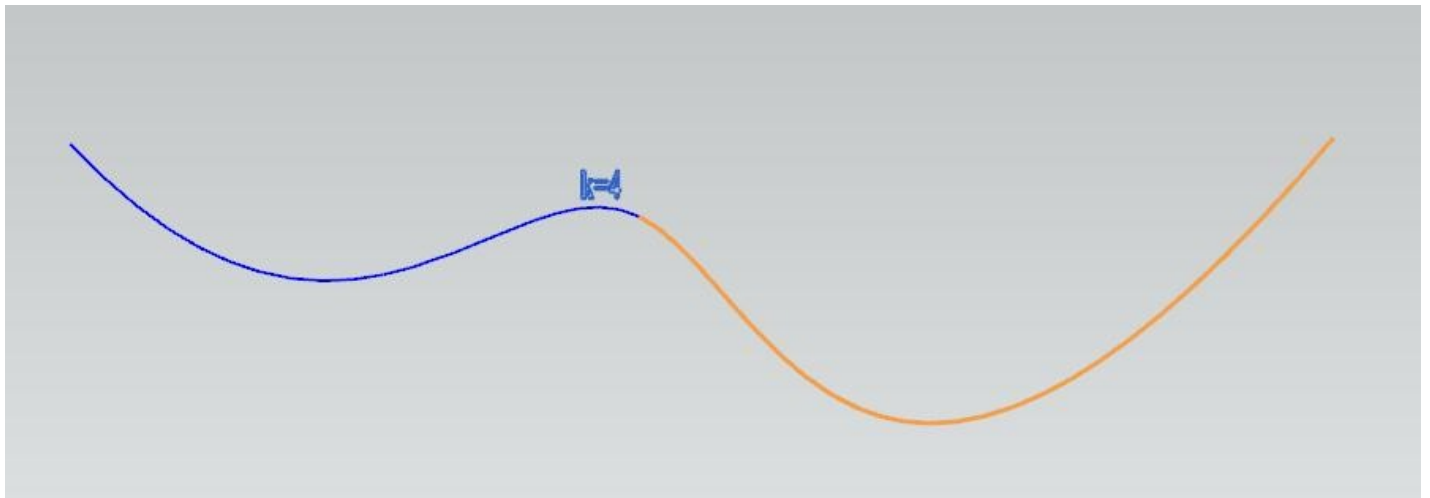
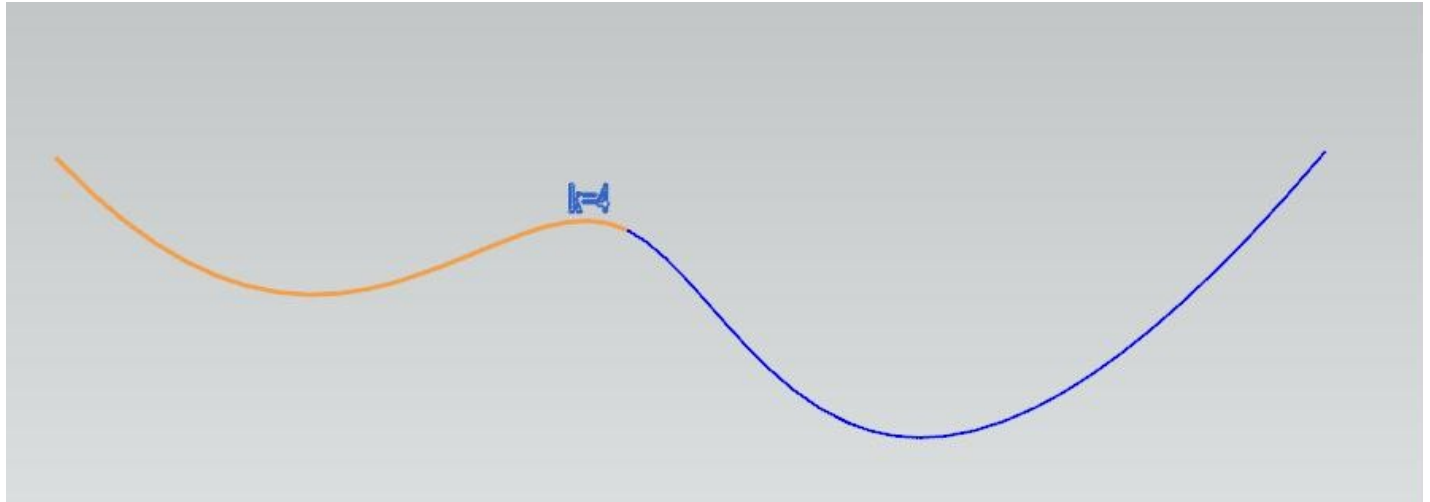
$$N_4^4 = (t-1)^3 * N_4^1;$$

Здесь В-сплайн функции первого порядка N_3^1 и N_4^1 задают два единичных интервала **0-1** и **1-2** на нашей диаграмме.

Вот так выглядят для В кривой 4-го порядка все её ***B-сплайн функции 4-го порядка***



Как и в предыдущих примерах, итоговую В кривую 4-го порядка мы построим, как состоящую из двух участков. Эти участки как раз и соответствуют нашим интервалам $0-1(N_3^1)$ и $1-2(N_4^1)$ на построенной диаграмме.



Ещё раз напомним, что при определении весовых функций для интервала 0-1 из всех формул В-сплайн функций N_0^4 N_1^4 N_2^4 N_3^4 N_4^4 нужно выделять только выражения, стоящие рядом с В-сплайн функцией N_3^1 . А при определении весовых функций для интервала 1-2 из всех формул В-сплайн функций нужно выделять только выражения, стоящие рядом с В-сплайн функцией N_4^1 .

Итак, для формул В-сплайн функций N_0^4 N_1^4 N_2^4 N_3^4 N_4^4 , представленных ниже, и для координат заданных 5-х точек
86,198 185,93 299,296 368,4 534,200

на следующем слайде показаны значения **xt**, **yt** для первого участка итоговой кривой, и **xt1**, **yt1** для второго участка итоговой кривой.

$$N_0^4 = (1-t)^3 * N_3^1;$$

$$N_1^4 = [t*(1-t)^2 + t(2-t)(1-t)/2 + t(2-t)^2/4] * N_3^1 + (2-t)^3/4 * N_4^1;$$

$$N_2^4 = [t^2(1-t)/2 + t^2(2-t)/2] * N_3^1 + [t(2-t)^2/2 + (2-t)^2(t-1)/2] * N_4^1 ;$$

$$N_3^4 = t^3/4 * N_3^1 + [t^2(2-t)/4 + t(2-t)(t-1)/2 + (2-t)(t-1)^2] * N_4^1;$$

$$N_4^4 = (t-1)^3 * N_4^1;$$

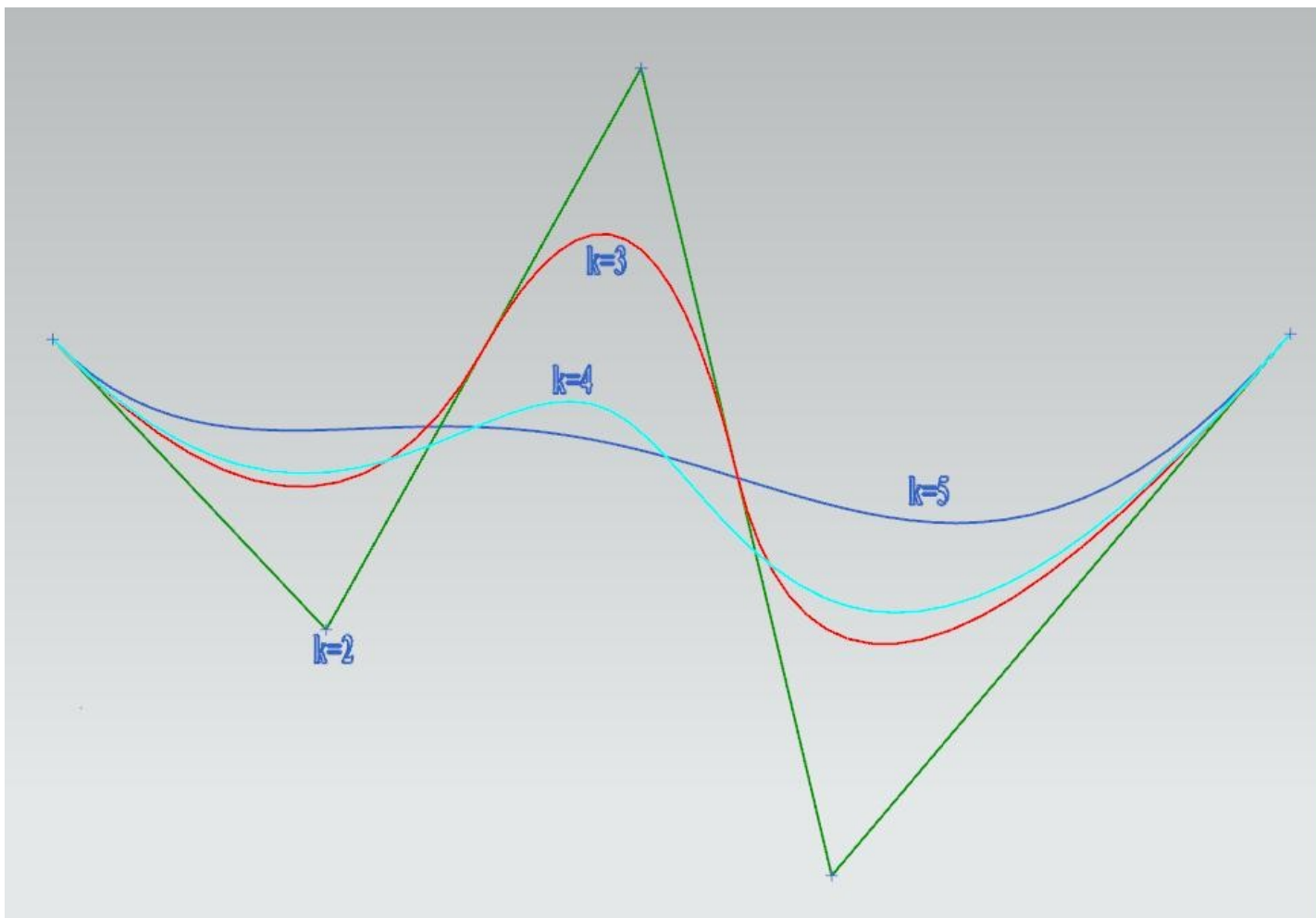
И ещё напомним, что исходя из построенных графиков видно, что при построении итоговой кривой на интервале 0-1 (N_3^1) мы можем игнорировать влияние функций N_4^4 , потому что на этом интервале **эта функция равна нулю**. А это значит, что при построении итоговой кривой на интервале 0-1 мы можем учитывать только первые четыре характерные точки:

xt (Сплайн заданный по закону(...	$(1-t)^3 \cdot 86 + (t \cdot (1-t)^2 + t^2 \cdot (2-t) \cdot (1-t)/2 + t^3 \cdot (2-t)^2/4) \cdot 185 + (t^2 \cdot (1-t)/2 + t^3 \cdot (2-t)/2) \cdot 299 + t^3/4 \cdot 368$
yt (Сплайн заданный по закону(...	$(1-t)^3 \cdot 198 + (t \cdot (1-t)^2 + t^2 \cdot (2-t) \cdot (1-t)/2 + t^3 \cdot (2-t)^2/4) \cdot 93 + (t^2 \cdot (1-t)/2 + t^3 \cdot (2-t)/2) \cdot 296 + t^3/4 \cdot 4$

А при построении участка кривой на интервале 1-2 мы учтем только последние четыре характерные точки:

xt1 (Сплайн заданный по закону(...	$(2-a)^3/4 \cdot 185 + (a \cdot (2-a)^2/2 + (2-a)^2 \cdot (a-1)/2) \cdot 299 + (a^2 \cdot (2-a)/4 + a \cdot (2-a) \cdot (a-1)/2 + (2-a) \cdot (a-1)^2) \cdot 368 + (a-1)^3 \cdot 534$
yt1 (Сплайн заданный по закону(...	$(2-a)^3/4 \cdot 93 + (a \cdot (2-a)^2/2 + (2-a)^2 \cdot (a-1)/2) \cdot 296 + (a^2 \cdot (2-a)/4 + a \cdot (2-a) \cdot (a-1)/2 + (2-a) \cdot (a-1)^2) \cdot 4 + (a-1)^3 \cdot 200$

Покажем В кривую 4 порядка в окружении всех возможных В кривых, построенных по заданным пяти характерным точкам



Ещё раз вспомним о локальной модификации *B* кривых. Для нашей *B* кривой 4-го порядка локальная модификация ещё сохраняется. А именно - начальная точка (86,198) влияет только на четыре из пяти *B*-сплайн функций: $\mathbf{N}_0^4$ $\mathbf{N}_1^4$ $\mathbf{N}_2^4$ $\mathbf{N}_3^4$

А на последнюю *B*-сплайн функцию $\mathbf{N}_4^4$ начальная точка уже влияние не оказывает.

Аналогично, и последняя точка не влияет на начальный участок кривой.

Проверим это. Второй участок *B* кривой определяется соотношением:

... a	1+t
... xt1 (Сплайн заданный по закону...	$(2-a)^3/4*185+(a*(2-a)^2/2+(2-a)^2*(a-1)/2)*299+(a^2*(2-a)/4+a*(2-a)*(a-1)/2+(2-a)*(a-1)^2)*368+(a-1)^3*534$
... yt1 (Сплайн заданный по закону...	$(2-a)^3/4*93+(a*(2-a)^2/2+(2-a)^2*(a-1)/2)*296+(a^2*(2-a)/4+a*(2-a)*(a-1)/2+(2-a)*(a-1)^2)*4+(a-1)^3*200$

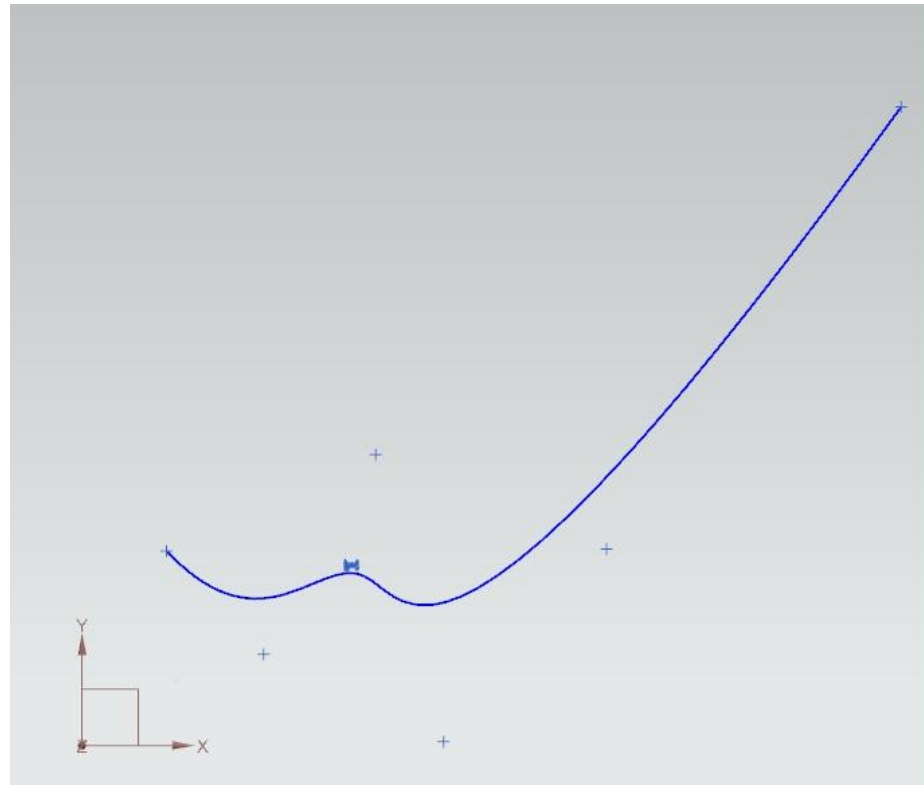
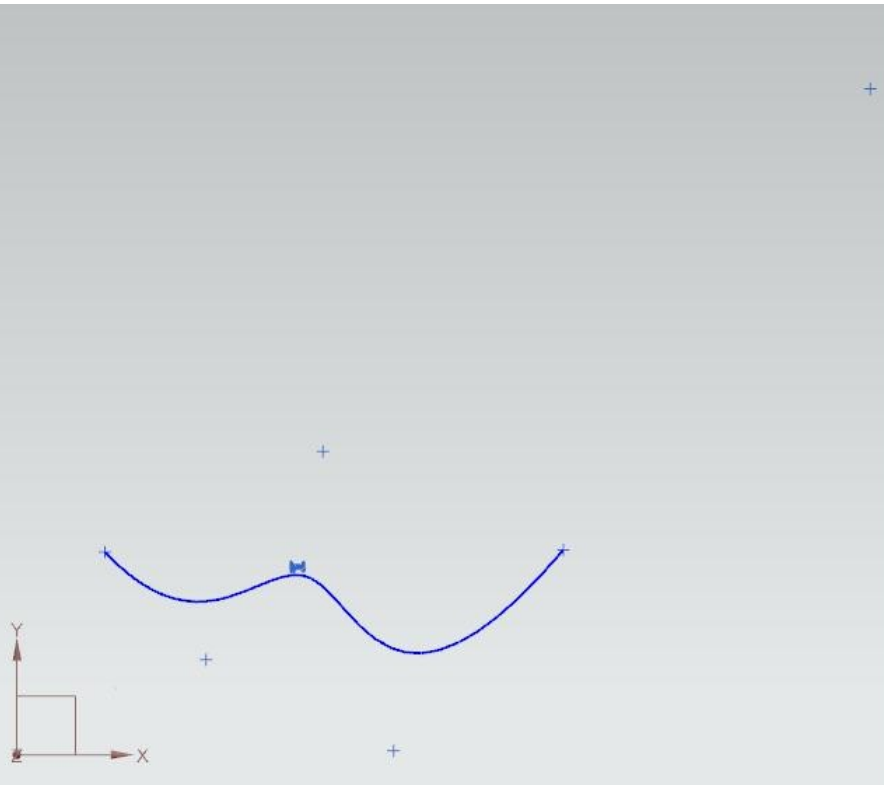
Изменим координаты последней, 5-й точки с (534,200) на (834,650).

Сравним картинки с В кривой:

слева – 1 вариант;

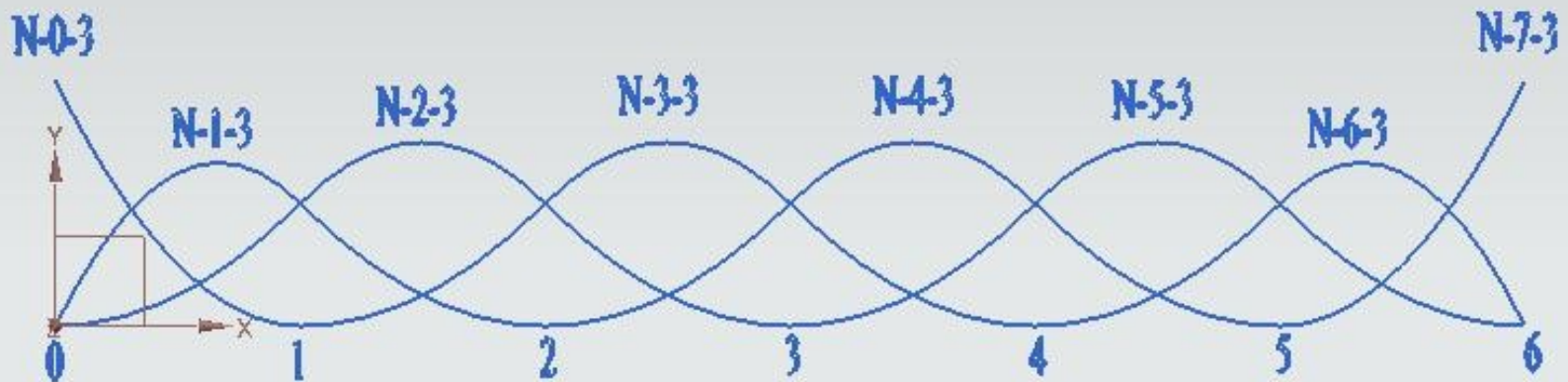
справа – 2-й вариант.

Согласитесь, что во втором варианте начальное состояние кривой не изменилось! Чтобы убедиться в этом, поставьте на начальном участке кривой точку, и измерьте её координаты в обоих случаях.



В качестве примера ниже приведены графики всех В-сплайн функций 3-го порядка для случая 8 точек

8 точек, 3 порядок, $[0\ 0\ 0\ 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 6\ 6]$



При этом функции располагаются на разном к-ве интервалов:

